



第十一章曲线积分与曲面积分练习题（五）

- 一、对坐标的曲面积分的计算
- 二、高斯公式及其应用
- 三、斯托克斯公式及其应用



1. 计算 $\iint_{\Sigma} yx^3 dydz + xy^3 dzdx + zdx dy$, 其中 Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被围在柱面

$|x| + |y| = 1$ 内部的下侧.

2. 计算 $\iiint_S [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx + [f(x, y, z) + z] dxdy$, 其

中函数 $f(x, y, z)$ 连续, S 是平面 $x - y + z = 1$ 位于第四卦限部分的上侧.

3. 计算 $\iint_{\Sigma} -y dzdx + (z + 1) dxdy$, 其中 Σ 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 被平面 $x + z = 2$

和 $z = 0$ 所截下部分的外侧.

4. 计算 $\iint_S xz dydz + 2yz dzdx + 3xy dxdy$, 其中 S 是曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{2}$

$(0 \leq z \leq 1)$ 的上侧.



5. 计算 $\iint_{\Sigma} x(8y+1)dydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$, 其中 Σ 是由曲线

$$\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases} \quad (1 \leq y \leq 3) \text{ 绕 } y \text{ 轴旋转一周所成的旋转曲面, 它的法向量与 } y \text{ 轴正向夹}$$

角大于 $\frac{\pi}{2}$.

6. (1) 已知点 A, B 的直角坐标分别为 $(1,0,0), (0,1,1)$, 求过点 A 和点 B 的直线绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面 S 的方程; (2) 记 Σ 为 S 介于平面 $z=0, z=1$ 之间部分的外侧, 计算 $\iint_{\Sigma} (2yx^3+x)dydz + (xy^3+y)dzdx + (x-z)dxdy$.

7. 设函数 $u(x, y, z)$ 在球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ 上具有连续的偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = x^2 + y^2 + z^2, \quad \vec{n}^0 = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k} \text{ 是球面}$$

$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 的单位外法向量, 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}^0} dS$.



8. 设浴缸的排水口是 xOy 平面上半径为 1 cm 、圆心在原点的圆孔, 浴缸排水时在排水孔附近水流的速度场由下式给出:

$$\vec{V} = \frac{y + xz}{(z^2 + 1)^2} \vec{i} + \frac{yz - x}{(z^2 + 1)^2} \vec{j} + \left(\frac{1}{z^2 + 1} + x^2 \right) \vec{k}$$

(1) 证明: $\operatorname{div} \vec{V} = 0$;

(2) 设 Σ 为球心在原点、半径为 1 cm 的位于 xOy 平面下方的半球面, 其法向量指向下侧, 求该流速场通过有向曲面 Σ 的流量.

9. 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{xz^2 \cos \alpha + yx^2 \cos \beta + zy^2 \cos \gamma}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dS$, 其中 Σ 是球面

$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 Σ 的外法向量的方向余弦.

10. 计算 $\iint_S \frac{ax dy dz + (z + a)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 S 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

11. 设有向量场 $\vec{F} = y \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \vec{i} - x \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \vec{j} + z \vec{k}$, 求 $\vec{F}$ 从

椭球面 $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 内穿出 S 的流量.



12. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是上半椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$

$(z \geq 0)$ 的上侧.

13. 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + z^2dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中曲面 Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 与平面

$z = R, z = -R (R > 0)$ 所围立体表面外侧.

14. 设对于 $x > 0$ 半空间内任意的光滑有向闭曲面 Σ 都有 $\oiint_{\Sigma} xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdxdy = 0$, 其中 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内具有连续

导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

15. 设 Σ 是抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧, 试将第二型曲面积分

$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$ 化为第一型曲面积分.



16. 设 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$) 的上侧, 则下列曲面积分不等于零的是 ()

(A) $\iint_{\Sigma} x^2 dydz$; (B) $\iint_{\Sigma} x dydz$; (C) $\iint_{\Sigma} z dydz$; (D) $\iint_{\Sigma} y dydz$.

17. 计算 $I = \oint_C ydx + zdy + xdz$, 其中 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2az \\ x + z = a \end{cases}$ ($a > 0$), 从 z 轴

正向看去, C 是逆时针方向的.

18. 计算 $I = \oint_{\Gamma} (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$, 其中 Γ 是用平面

$x + y + z = \frac{3}{2}$ 截立方体 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的表面所得的截痕,

若从 x 轴的正向看去, Γ 是逆时针方向的.

19. 计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$, 其中 L 是抛物面

$z = x^2 + y^2$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线, 从 x 轴的正向往负向看, L 是逆时针方向的.



20. 下列曲线积分, 能明确计算的是 ()

(A) $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} y^2 z^3 dx + 2xyz^3 dy + 3xy^2 z^2 dz$; (B) $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} yz dx + xy^2 z dy + xyz^2 dz$;

(C) $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} xy dx + yz dy + zxdz$; (D) $\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} z^2 x dx + 2yz^2 dy + 3xydz$.

21. 证明: 向量场 $\vec{F} = (x^2 - yz)\vec{i} + (y^2 - zx)\vec{j} + (z^2 - xy)\vec{k}$ 是有势场, 并求它的势函数.

22. 在变力 $\vec{F} = yz\vec{i} + zx\vec{j} + xy\vec{k}$ 的作用下, 质点由原点沿任意曲线运动到椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ 上第一卦限的点 } M(\xi, \eta, \varsigma), \text{ 问 } \xi, \eta, \varsigma \text{ 取何值时, 力 } \vec{F} \text{ 所做的功 } W \text{ 最}$$

大? 并求出 W 的最大值.

23. 求向量场 $\vec{F} = xyz(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$ 在点 $M(1,2,3)$ 处的旋度以及在这点沿方向

$\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ 的环量面密度.